

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Semestrální práce

Prediktivní řízení

Vladimir Nikolaev

1. června 2026

Obsah

1	Úvod	3
2	Použité nástroje a materiály	3
2.1	Softwarové vybavení	3
2.2	Využití umělé inteligence	4
3	Metodika propojení prostředí MATLAB a Simulink	4
4	Úkol 1: Nelineární model systému	5
4.1	Teoretický rozbor	5
4.2	Analytický výpočet ustáleného stavu	6
4.3	Výsledky simulace	6
5	Úkol 2: Linearizace nelineárního modelu	7
5.1	Teoretické odvození stavového popisu	7
5.2	Automatizace výpočtu pomocí Symbolic Math Toolbox	8
5.3	Implementace srovnávacího modelu v prostředí Simulink	8
5.4	Výsledky simulace	9
6	Úkol 3: Zavedení regulačních ventilů	11
6.1	Úprava matematického modelu	11
6.2	Zjištění pracovního bodu a regulačního rozsahu	11
6.3	Výsledky simulace	11
7	Úkol 4: Kaskádní PID regulace	12
7.1	Návrh řídicí struktury	12
7.2	Výsledky simulace	13
8	Úkol 5: Model Predictive Control (MPC)	14
8.1	Teoretický úvod k MPC a návrh struktury	14
8.2	Vnitřní model regulátoru a diskretizace	14
8.3	Implementace v prostředí MATLAB a Simulink	15
8.4	Výsledky simulace	16
9	Úkol 6: Simulace poruchového chování vstupního průtoku	17
9.1	Úprava simulačního modelu	17
9.2	Výsledky simulace s poruchou	18
10	Úkol 7: Porovnání strategií řízení (PID vs. MPC)	19
10.1	Cíl simulace a metodika	19
10.2	Výsledky simulace	21
10.3	Příčiny odchylek od teoretické trajektorie	23
10.4	Závěrečné zhodnocení (PID vs. MPC)	24
11	Závěr	24

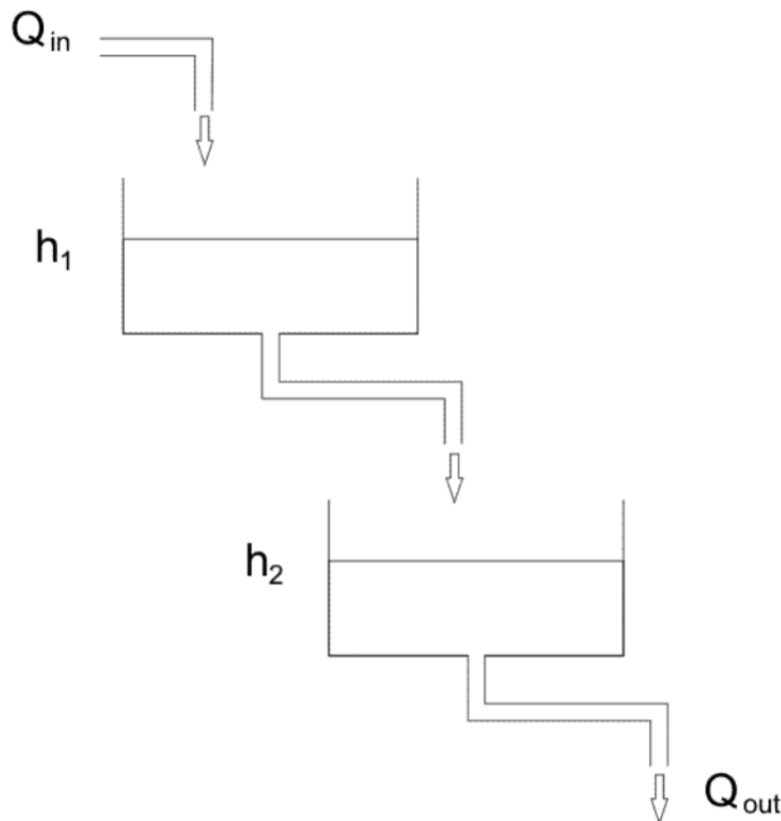
1 Úvod

Cílem této semestrální úlohy je návrh, simulace a porovnání různých strategií řízení pro systém dvou sériově zapojených nádrží. Modelovaný systém je definován následujícími procesními veličinami:

- **Vstupní veličina:** Q_{in} (průtok vody na vstupu do první nádrže).
- **Stavové veličiny:** h_1, h_2 (výška hladin v první a ve druhé nádrži).
- **Výstupní veličina:** Q_{out} (průtok vody na výstupu z druhé nádrže).

Pro vytvoření matematicko-fyzikálního modelu byly definovány tyto parametry systému:

- Plocha dna A (shodná pro obě nádrže): 4 m^2 .
- Plocha průřezu potrubí S (shodná pro veškeré potrubí v rámci modelovaného systému): $25 \text{ cm}^2 = 0.0025 \text{ m}^2$.
- Gravitační zrychlení $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.



Obrázek 1: Schéma modelovaného systému

2 Použité nástroje a materiály

2.1 Softwarové vybavení

Veškeré analytické výpočty, modelování a simulace byly provedeny v programovém prostředí **MATLAB** a pro blokové modelování dynamických systémů **Simulink**. Pro specifické úlohy

analýzy a návrhu regulátorů byly využity následující rozšiřující balíčky:

- **Symbolic Math Toolbox:** využit pro analytické výpočty při linearizaci nelineárního modelu (automatizovaný výpočet Jacobiho matic a parciálních derivací pro odvození stavového popisu).
- **Control System Toolbox:** využit pro práci s lineárními LTI systémy (tvorba stavového popisu, převody na přenosové funkce).
- **Model Predictive Control Toolbox:** využit pro návrh a implementaci prediktivního řízení (MPC blok).

2.2 Využití umělé inteligence

Při vypracování tohoto projektu byl jako asistenční nástroj využit velký jazykový model (LLM). Umělá inteligence byla použita striktně jako pomocný nástroj pro:

- Asistenci při ladění chyb v syntaxi MATLABu.
- Asistenci při vytvoření grafů pomocí prostředí MATLAB.
- Formátování protokolu pomocí typografického systému L^AT_EX.

Základní fyzikální úvahy, sestavení modelů, volba strategie řízení a finální interpretace výsledků a grafů jsou autorským dílem.

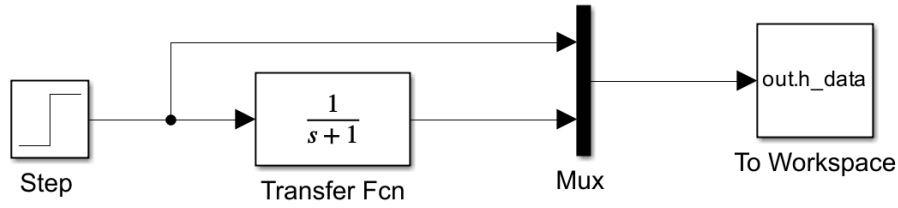
3 Metodika propojení prostředí MATLAB a Simulink

Pro zachování přehlednosti a reprodukovatelnosti výsledků byl zvolen přístup striktního oddělení inicializačních algoritmů od samotného schématu. Veškeré parametry systému (fyzikální konstanty, počáteční stavy, parametry PID regulátorů a vlastnosti vstupních signálů) jsou definovány v hlavním inicializačním skriptu (.m soubor).

Při spuštění skriptu se tyto proměnné uloží do pracovního prostoru (*Base Workspace*). Bloky v prostředí Simulink (např. Constant, Step nebo PID Controller) neobsahují pevně zadané číselné hodnoty, ale přímo odkazují na názvy těchto proměnných. Tento přístup umožňuje snadnou změnu parametrů bez nutnosti manuálního zásahu do grafického schématu.

Pro export výsledků ze Simulinku zpět do MATLABu za účelem vykreslení grafů je použit blok **To Workspace**. Níže je uveden zjednodušený příklad kódu demonstrující tento datový tok:

```
1 T_sim = 50000;  
2 Qin_step = 0.01;  
3  
4 out = sim('model', 'StopTime', num2str(T_sim));  
5  
6 t = out.h_data.Time;  
7 h1_sp = out.h_data.Data(:, 1);  
8 h1_real = out.h_data.Data(:, 2);  
9  
10 plot(t, h1_real, 'b-', t, h1_sp, 'k--');
```



Obrázek 2: Příklad exportu dat do prostředí MATLAB

4 Úkol 1: Nelineární model systému

4.1 Teoretický rozbor

Matematicko-fyzikální model kaskády dvou nádrží vychází ze zákona zachování hmotnosti. Změna objemu kapaliny V v nádrži za jednotku času je rovna rozdílu mezi objemovým průtokem na vstupu (Q_{in}) a na výstupu (Q_{out}). Obecná bilanční rovnice má tvar:

$$\frac{dV}{dt} = Q_{in} - Q_{out} \quad (1)$$

Jelikož předpokládáme nádrže s konstantní plochou průřezu A , můžeme objem vyjádřit jako $V = A \cdot h$, kde h je aktuální výška hladiny. Dostaneme:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{in} - Q_{out} \quad (2)$$

Rychlost výtoku kapaliny z nádrže je dána Torricelliho zákonem, který popisuje výtok ideální kapaliny otvorem v hloubce h . Objemový průtok potrubím o průřezu S je tedy úměrný odmocnině z výšky hladiny:

$$Q = S\sqrt{2gh} \quad (3)$$

kde g je tíhové zrychlení.

Do první nádrže přitéká nezávislý průtok Q_{in} a vytéká z ní průtok Q_{12} , který je dán hladinou h_1 . Z první nádrže kapalina vtéká do druhé nádrže, ze které vytéká průtok Q_{out} závislý na hladině h_2 . Soustavu lze tedy popsat následujícími rovnicemi pro průtoky:

$$Q_{12} = S\sqrt{2gh_1} \quad (4)$$

$$Q_{out} = S\sqrt{2gh_2} \quad (5)$$

Dosazením těchto průtoků do bilančních rovnic pro obě nádrže dostáváme finální nelineární diferenciální rovnice popisující dynamiku systému:

$$A \frac{dh_1}{dt} = Q_{in} - S\sqrt{2gh_1} \quad (6)$$

$$A \frac{dh_2}{dt} = S\sqrt{2gh_1} - S\sqrt{2gh_2} \quad (7)$$

Pro implementaci v prostředí Simulink (a pro pozdější linearizaci) rovnice upravíme vytknutím konstant, čímž získáme derivace stavových veličin osamostatněné na levé straně:

$$\frac{dh_1}{dt} = \frac{1}{A}Q_{in} - \frac{S\sqrt{2g}}{A}\sqrt{h_1} \quad (8)$$

$$\frac{dh_2}{dt} = \frac{S\sqrt{2g}}{A}\sqrt{h_1} - \frac{S\sqrt{2g}}{A}\sqrt{h_2} \quad (9)$$

4.2 Analytický výpočet ustáleného stavu

Ustálený stav nastává v momentě, kdy se hladiny v nádržích nemění, tedy derivace výšky hladiny podle času je rovna nule ($\frac{dh}{dt} = 0$). Z rovnic (6) a (7) přímo vyplývá, že v ustáleném stavu se musí všechny průtoky rovnat:

$$Q_{in} = Q_{12} = Q_{out} \quad (10)$$

Pro zadaný konstantní vstupní průtok $Q_{in} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$ lze ustálené výšky hladin $h_{1,ss}$ a $h_{2,ss}$ analyticky vyjádřit z rovnice pro výtok:

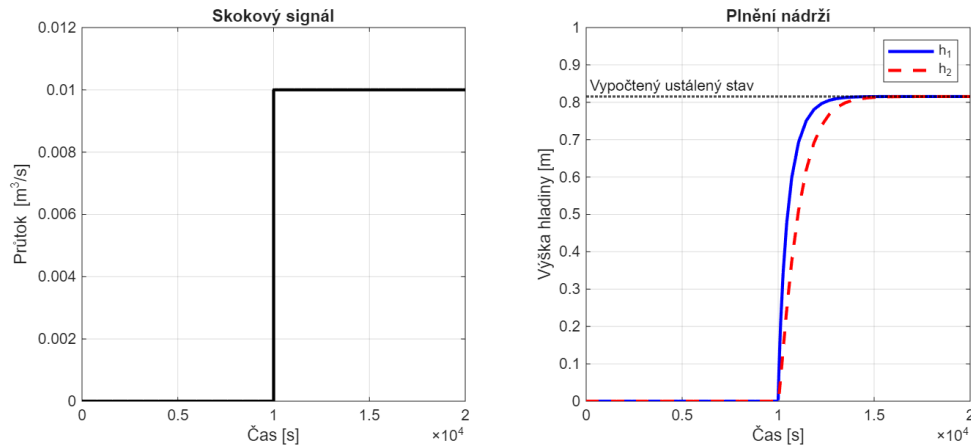
$$h_{1,ss} = h_{2,ss} = \left(\frac{Q_{in}}{S\sqrt{2g}} \right)^2 \quad (11)$$

Po dosazení parametrů systému ($S = 0.0025 \text{ m}^2$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$) získáme teoretickou hodnotu pracovního bodu:

$$h_{ss} = \frac{0.01^2}{2 \cdot 9.81 \cdot 0.0025^2} \approx 0.8155 \text{ m} \quad (12)$$

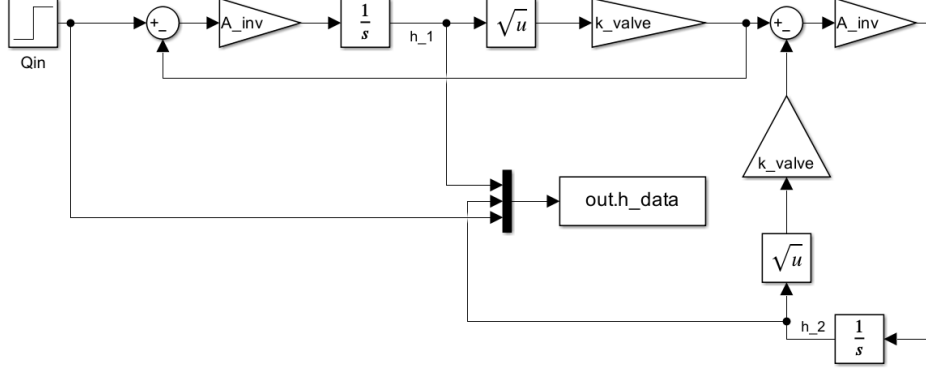
4.3 Výsledky simulace

Vytvořený matematicko-fyzikální model byl implementován v prostředí Simulink. Na Obrázku 3 je zobrazena odezva modelu na skokovou změnu vstupního průtoku. Simulace potvrzuje správnost odvozeného modelu, jelikož se obě hladiny asymptoticky blíží k analyticky vypočtené hodnotě ustáleného stavu 0.8155 m.



Obrázek 3: Přechodový děj plnění nádrží

Na Obrázku 4 je zobrazeno schéma modelu v Simulinku, kde jednotlivé bloky využívají parametry dynamicky načítané z prostředí MATLAB. Blok **Q_{in}** definuje skokovou změnu vstupního průtoku ($0.01 \text{ m}^3/\text{s}$). Zesílení **A_{inv}** odpovídá převrácené hodnotě plochy dna nádrže ($1/A$, pro $A = 4 \text{ m}^2$) a slouží k přepočtu změny objemu na změnu výšky hladiny. Blok **k_{valve}** pak reprezentuje průtokový součinitel definovaný vztahem $S\sqrt{2g}$.



Obrázek 4: Schéma nelineárního modelu

5 Úkol 2: Linearizace nelineárního modelu

5.1 Teoretické odvození stavového popisu

Pro návrh lineárních regulátorů je nutné nelineární model linearizovat v okolí zvoleného pracovního bodu, kterým je ustálený stav $h_{1,ss} = h_{2,ss} = 0.8155$ m a $Q_{in,ss} = 0.01$ m³/s. K tomuto účelu byl využit Taylorův rozvoj prvního řádu.

Zavedeme odchylkové (stavové) veličiny:

$$\Delta h_1(t) = h_1(t) - h_{1,ss} \quad (13)$$

$$\Delta h_2(t) = h_2(t) - h_{2,ss} \quad (14)$$

$$\Delta Q_{in}(t) = Q_{in}(t) - Q_{in,ss} \quad (15)$$

Lineární stavový model má obecný tvar:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}_m \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_m \mathbf{u}(t) \quad (16)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_m \mathbf{x}(t) + \mathbf{D}_m \mathbf{u}(t) \quad (17)$$

kde stavový vektor je $\mathbf{x} = [\Delta h_1, \Delta h_2]^T$, vstup je $\mathbf{u} = \Delta Q_{in}$ a vektor výstupů je definován jako $\mathbf{y} = [\Delta h_1, \Delta h_2, \Delta Q_{out}]^T$, jelikož systém uvažuje tři výstupní veličiny (obě hladiny a výstupní průtok z druhé nádrže).

Matice dynamiky systému $\mathbf{A}_m$ a matice řízení $\mathbf{B}_m$ jsou definovány jako Jacobiho matice parciálních derivací nelineárních funkcí f_1 a f_2 vyhodnocené v pracovním bodě:

$$\mathbf{A}_m = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial h_1} & \frac{\partial f_1}{\partial h_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial h_1} & \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \end{bmatrix}_{h=h_{ss}}, \quad \mathbf{B}_m = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial Q_{in}} \\ \frac{\partial f_2}{\partial Q_{in}} \end{bmatrix}_{h=h_{ss}} \quad (18)$$

Po provedení analytických derivací získáme výsledné matice $\mathbf{A}_m$ a $\mathbf{B}_m$ ve tvaru:

$$\mathbf{A}_m = \begin{bmatrix} -a & 0 \\ a & -a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_m = \begin{bmatrix} \frac{1}{A} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (19)$$

kde parametr $a = \frac{S\sqrt{2g}}{2A\sqrt{h_{ss}}}$.

Matice výstupů $\mathbf{C}_m$ a $\mathbf{D}_m$ jsou upraveny tak, aby zohledňovaly linearizovaný výstupní průtok, který závisí na odchylce hladiny ve druhé nádrži lineární vazbou $\Delta Q_{out} = a \cdot A \cdot \Delta h_2$:

$$\mathbf{C}_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & a \cdot A \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D}_m = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

Z tohoto stavového popisu lze v Laplaceově oblasti (při nulových počátečních podmínkách) přímo vyjádřit také přenosovou funkci $G_{Q_{out}}(s)$, která doplňuje vnější popis systému o přenos ze vstupního průtoku na průtok výstupní:

$$G_{Q_{out}}(s) = \frac{\Delta Q_{out}(s)}{\Delta Q_{in}(s)} = \frac{(a \cdot A)^2}{(As + a \cdot A)^2} \quad (21)$$

5.2 Automatizace výpočtu pomocí Symbolic Math Toolbox

Aby se předešlo manuálním chybám při derivování složitějších systémů, byl celý proces linearizace v prostředí MATLAB automatizován pomocí **Symbolic Math Toolboxu**. Následující ukázka kódu demonstuje výpočet Jacobiho matic přímo ze zadaných nelineárních rovnic:

```

1 %% Linearizace
2 syms h1_tmp h2_tmp Qin_tmp
3
4 % Definice NLDR
5 f1 = (1/A) * Qin_tmp - (k_valve/A) * sqrt(h1_tmp);
6 f2 = (k_valve/A) * sqrt(h1_tmp) - (k_valve/A) * sqrt(h2_tmp);
7
8 % Vektory stavu a vstupu
9 x_vars = [h1_tmp;
10           h2_tmp];
11 u_vars = Qin_tmp;
12
13 % Vypocet Jacobiho matic (Matice A a B)
14 Aj = jacobian([f1; f2], x_vars);
15 Bj = jacobian([f1; f2], u_vars);
16
17 % Dosazení číselných hodnot pracovních bodů
18 A = double(subs(Aj, [h1_tmp, h2_tmp, Qin_tmp], [h_calced, h_calced, Qin
19   ]));
20 B = double(subs(Bj, [h1_tmp, h2_tmp, Qin_tmp], [h_calced, h_calced, Qin
21   ]));

```

Tento kód generuje přesné číselné hodnoty stavových matic $\mathbf{A}_m$ a $\mathbf{B}_m$, které jsou následně převedeny na LTI objekt systému pomocí příkazu `ss(A_m, B_m, C_m, D_m)` z Control System Toolboxu pro další analýzu.

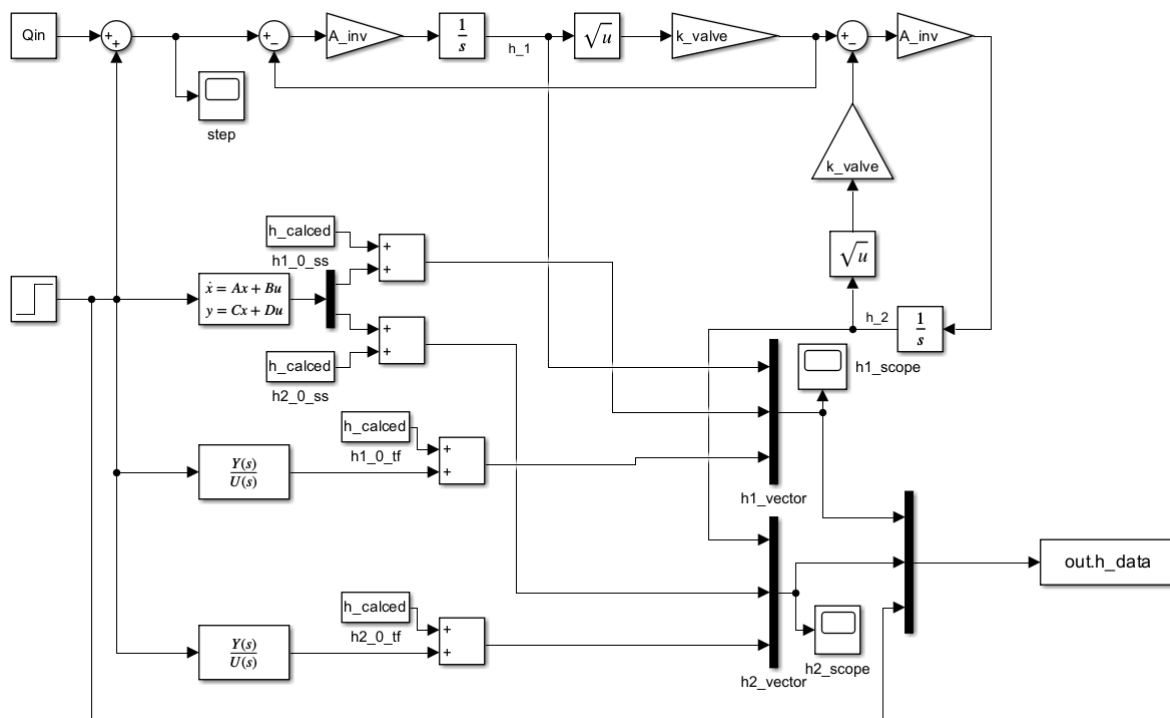
5.3 Implementace srovnávacího modelu v prostředí Simulink

Aby bylo možné objektivně posoudit přesnost linearizace, bylo v prostředí Simulink sestaveno srovnávací blokové schéma (viz Obrázek 5).

Tento model paralelně simuluje tři různé matematické reprezentace systému:

1. **Nelineární model** (horní větev) vycházející z původních fyzikálních rovnic s odmocninami.
2. **Lineární stavový model** (střední větev) využívající blok *State-Space* naplněný maticemi $\mathbf{A}_m, \mathbf{B}_m, \mathbf{C}_m, \mathbf{D}_m$.
3. **Lineární model s vnějším popisem** (spodní větev) využívající bloky *Transfer Fcn* s odvozenými přenosovými funkcemi $G_1(s)$ a $G_2(s)$.

Všechny tři modely jsou buzeny identickým vstupním signálem (skokovou změnou průtoku Q_{in}). K signálům z lineárních modelů (které počítají pouze odchylku Δh) je zpětně přičtena hodnota pracovního bodu, aby bylo možné reálné hladiny přímo porovnat.



Obrázek 5: Simulink model pro srovnání obou modelů

5.4 Výsledky simulace

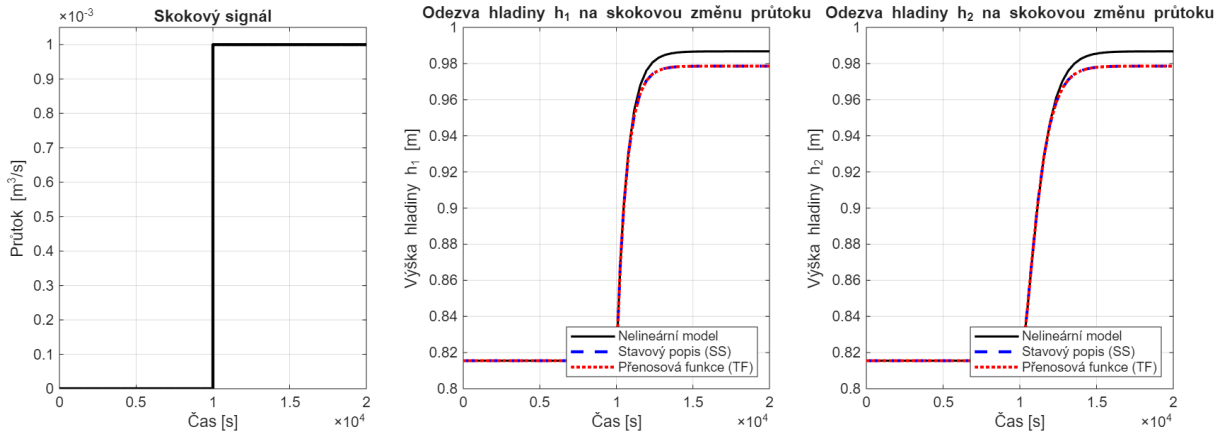
Pro ověření platnosti odvozených lineárních modelů (stavového popisu a z něj odvozené přenosové funkce) byly provedeny srovnávací simulace s výchozím nelineárním modelem. Systém byl nejprve plně ustálen v pracovním bodě ($h_{ss} = 0.8155$ m) a v čase $t = 10\,000$ s byla na vstup aplikována kladná skoková změna průtoku ΔQ_{in} .

Aby bylo možné zhodnotit vliv nelinearity systému, simulace proběhla pro tři různé velikosti vstupního skoku: +10 %, +30 % a +50 % od hodnoty Q_{in} . Z dosažených výsledků vyplývají další poznatky:

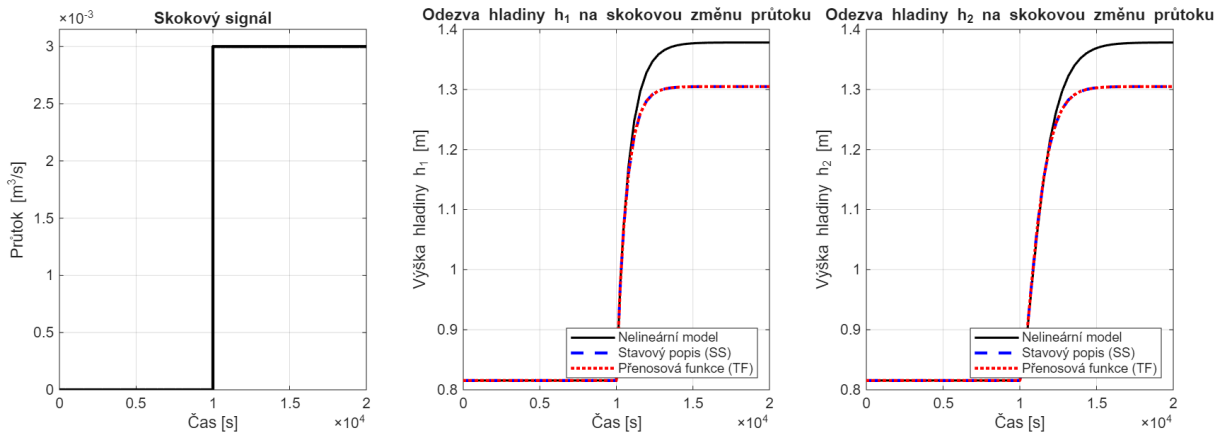
- **Shoda lineárních reprezentací:** Křivky odezvy stavového popisu (modrá čárkovaná čára) a přenosové funkce (červená tečkovaná čára) se ve všech testovaných případech překrývají. Tímto je potvrzena matematická ekvivalence obou modelů a správnost transformace stavových matic na přenosové funkce v prostředí MATLAB.
- **Omezená platnost linearizace (vliv pracovního bodu):** Taylorův rozvoj prvního řádu aproximuje nelineární charakteristiku výtoku (odmocninu z Torricelliho zákona) tečnou v daném pracovním bodě.
 - Při **malé odchylce (+10 %, Obrázek 6)** lineární model aproximuje nelineární systém s vysokou přesností a odchylka v novém ustáleném stavu je téměř zanedbatelná.
 - S **rostoucí velikostí skoku (+30 % a +50 %, Obrázky 7 a 8)** se rozdíl mezi modely zvětšuje. Protože závislost výšky hladiny na průtoku má kvadratický charakter ($h \propto Q^2$), reálná hladina při velkém přítoku roste strměji. Lineární model tuto křivost ignoruje a předpokládá konstantní přírůstek, čímž novou výšku hladiny výrazně podhodnocuje.

Lze říct, že odvozený lineární model je plně postačující a spolehlivý, avšak pouze za předpokladu, že se systém bude pohybovat v poměrně úzkém okolí pracovního bodu. Pro řízení s

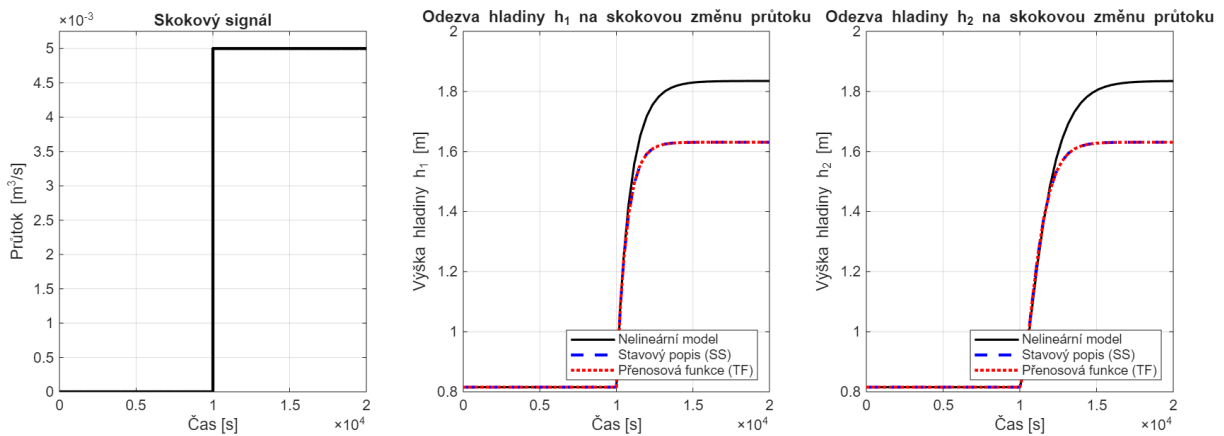
velkými změnami žádané hodnoty bude nezbytné počítat s degradací kvality regulace vlivem nelinearit.



Obrázek 6: Srovnání modelů při skokové změně průtoku o +10 %



Obrázek 7: Srovnání modelů při skokové změně průtoku o +30 %



Obrázek 8: Srovnání modelů při skokové změně průtoku o +50 %

6 Úkol 3: Zavedení regulačních ventilů

6.1 Úprava matematického modelu

Do stávajícího matematicko-fyzikálního modelu z úkolu 1 byly implementovány akční členy v podobě regulačních ventilů z_1 (na výstupním potrubí z nádrže 1) a z_2 (na výstupním potrubí z nádrže 2). Míra otevření ventilu je definována jako bezrozměrná veličina $z \in \langle 0, 1 \rangle$, kde hodnota 0 představuje plně uzavřený a hodnota 1 plně otevřený ventil.

Zařazením ventilů se modifikují rovnice pro výtok kapaliny. Aplikací Torricelliho zákona získáváme upravené vztahy pro objemové průtoky:

$$Q_{12} = z_1 S \sqrt{2gh_1} \quad (22)$$

$$Q_{out} = z_2 S \sqrt{2gh_2} \quad (23)$$

Reálné ventily však nevykazují okamžitou změnu polohy. Dynamika otevírání a zavírání obou ventilů byla v modelu aproximována systémem 1. řádu s časovou konstantou $T_v = 0.1$ s. Tuto dynamiku lze v Laplaceově oblasti popsat přenosovou funkcí:

$$G_z(s) = \frac{1}{T_v \cdot s + 1} \quad (24)$$

6.2 Zjištění pracovního bodu a regulačního rozsahu

Při návrhu pracovního bodu ventilu je klíčové zajistit dostatečnou akční rezervu (regulační rozsah) pro otevírání i zavírání. Výpočtem maximálního průtoku potrubím (při plném otevření $z = 1$ a původní ustálené hladině $h_0 = 0.8155$ m) zjistíme, že:

$$Q_{max} = S \sqrt{2gh_0} = 0.0025 \cdot \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.8155} = 0.01 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \quad (25)$$

Tato hodnota přesně odpovídá nominálnímu vstupnímu průtoku Q_{in} . Pokud by byl pracovní bod ventilu zvolen jako $z_0 = 1$, systém by propouštěl požadované množství kapaliny, ale ventil by ztratil jakýkoliv regulační rozsah směrem nahoru (akční zásah by byl saturován). Z tohoto důvodu byla pro obě nádrže zvolena počáteční poloha ventilů $z_0 = 0.5$, čímž je zajištěn symetrický regulační rozsah pro případné zvýšení i snížení průtoku v dalších úkolech.

Pro tento nový pracovní stav je nutné analyticky přepočítat ustálenou výšku hladin $h_{0.5,ss}$. Vycházíme z rovnosti průtoků v ustáleném stavu $Q_{in} = Q_{12} = Q_{out}$:

$$h_{0.5,ss} = \frac{1}{2g} \left(\frac{Q_{max}}{z_0 S} \right)^2 = \frac{1}{2 \cdot 9.81} \left(\frac{0.01}{0.0025 \cdot 0.5} \right)^2 = 3.2620 \text{ m} \quad (26)$$

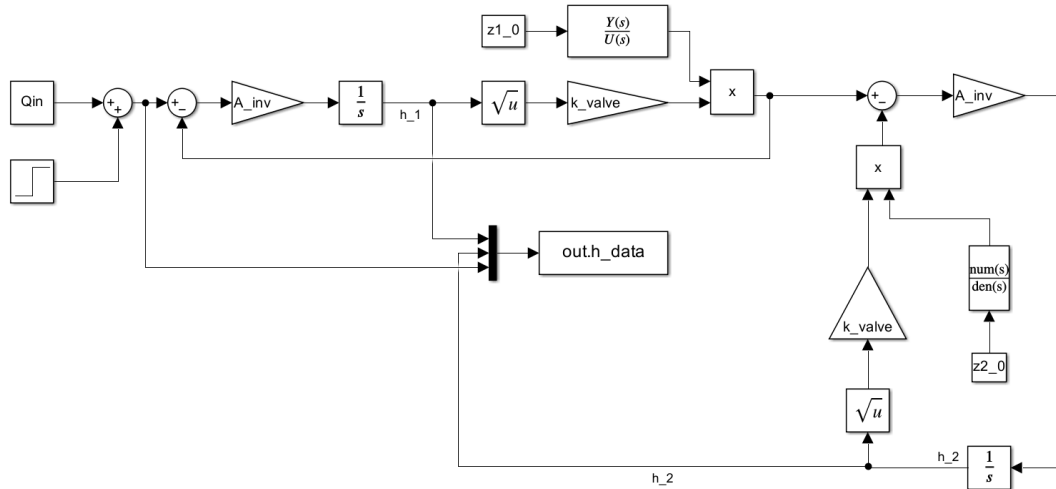
6.3 Výsledky simulace

Upravený model s dynamikou ventilů byl implementován v prostředí Simulink (zařazením bloků **Transfer Fcn**). Na Obrázku 10 jsou zobrazeny průběhy plnění obou nádrží pro konstantní vstupní průtok $Q_{in} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$ a konstantní otevření ventilů na hodnotě 0.5.

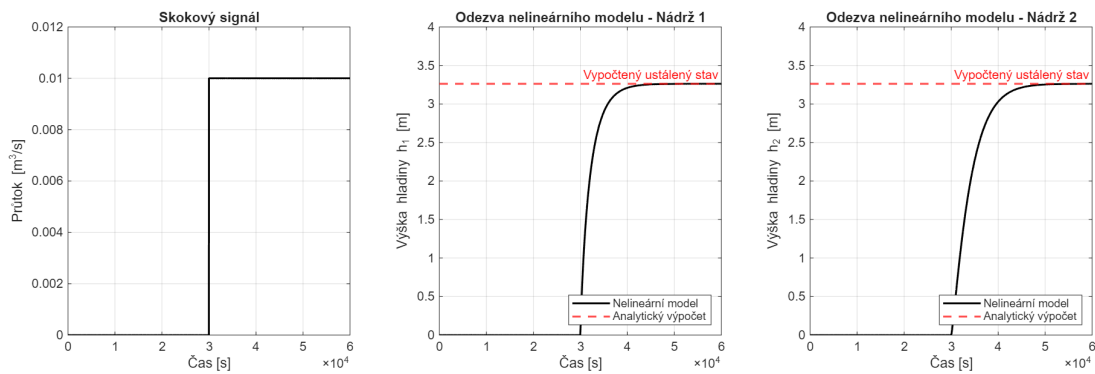
Z grafů je vidět, že se hladiny v obou nádržích po uplynutí přechodového děje spolehlivě ustálí na nově vypočtené hodnotě 3.2620 m. Model s akčními členy je tímto plně verifikován a připraven pro návrh zpětnovazebního řízení (úkol 4).

Přestože tento test prokazuje matematickou i fyzikální správnost začlenění ventilů, pro navazující návrh regulátorů v dalších úkolech bylo rozhodnuto nepracovat s touto novou výškou, ale vrátit se k původnímu pracovnímu bodu $h_{ss} = 0.8155$ m. Aby přitom ventily zůstaly v ideálním středu svého regulačního rozsahu ($z_0 = 0.5$), byl místo toho přizpůsoben nominální vstupní průtok na poloviční hodnotu $Q_{in} = 0.005 \text{ m}^3/\text{s}$. Přechod na více než třímetrový sloupec kapaliny (představující přes 13 tun vody v jedné nádrži) by drasticky změnil časové konstanty a zvýšil

setrvačnost systému. Hladina kolem 0,8 metru také zapadá do testovacích scénářů v závěrečných úkolech, kde budou regulátory nuceny sledovat trajektorie v pracovním pásmu od 0 do 1 metru.



Obrázek 9: Schéma nelineárního modelu s integrací ventilů



Obrázek 10: Reakce systému s ventily ($z = 0.5$) na skokovou funkci vstupního průtoku

7 Úkol 4: Kaskádní PID regulace

7.1 Návrh řídicí struktury

Do modelu z úkolu 3 byla doplněna kaskádní regulace pro obě nádrže. Každá kaskáda se skládá z vnější smyčky regulující výšku hladiny s výstupem požadovaného průtoku (regulátor LC) a vnitřní smyčky regulující průtok s výstupem požadovaného otevření ventilu (regulátor FC).

Celkem byly implementovány 4 regulátory: LC1, FC1 pro nádrž 1 a LC2, FC2 pro nádrž 2. Všechny regulátory byly využity pouze ve formě PI regulátoru, derivační složka nebyla zapojena ($K_d = 0$), jelikož v této úloze nepřinášela zlepšení a naopak systém destabilizovala.

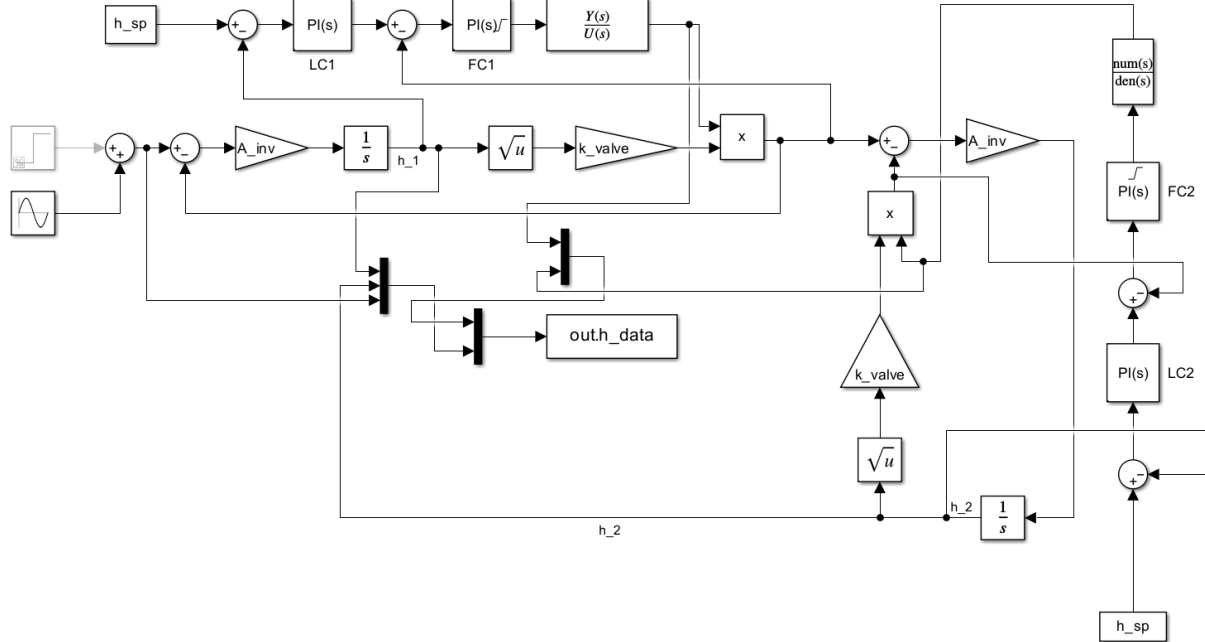
Vzhledem k silné nelinearitě systému a fyzikálnímu omezení ventilů (saturace v rozmezí 0 až 1) selhaly pokusy o automatické ladění, které generovalo příliš agresivní hodnoty vedoucí k jevu *integral windup*. Z tohoto důvodu byly parametry všech regulátorů laděny manuálně iterativním postupem. V souladu s pravidly pro kaskádní řízení byla nejprve nalaďena vnitřní (rychlá) smyčka a až poté vnější (pomalá) smyčka.

Výsledné zvolené konstanty jsou:

- Vnitřní smyčky (FC1, FC2): $K_p = 10$, $K_i = 1$

- **Vnější smyčky (LC1, LC2):** $K_p = -10$, $K_i = -1$

Záporné znaménko u LC regulátorů je fyzikálně opodstatněné, neboť regulační ventily jsou umístěny na odtoku z nádrží: pro korekci klesající hladiny je nutné akční zásah (odtok) snížit. Na Obrázku 11 je zobrazen výsledný Simulink model.



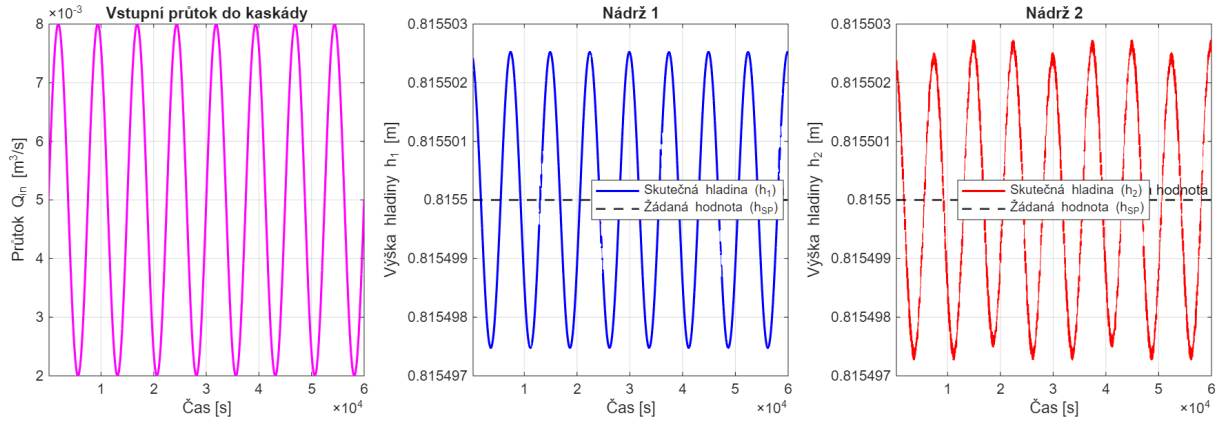
Obrázek 11: Simulink model kaskádního řízení nádrží

7.2 Výsledky simulace

Pro otestování kvality regulace byl vstupní průtok Q_{in} modelován jako harmonický signál kolísající kolem jmenovitého pracovního bodu, přičemž požadovaná hodnota hladiny (setpoint) byla pro obě nádrže konstantní ($h_{ref} = 0.8155$ m).



Obrázek 12: Průběh otevření regulačních ventilů v čase



Obrázek 13: Sledování žádané hodnoty hladiny při sinusové změně průtoku

Z dosažených výsledků (Obrázek 12 a Obrázek 13) je zřejmé, že kaskádní PI regulace je schopna efektivně kompenzovat poruchy ve formě proměnlivého přítoku. Akční členy (ventily) reagují plynule bez narážení na saturační limity a odchylka skutečných hladin od žádané hodnoty h_{ref} se pohybuje v řádech zlomků milimetru. Tímto je prokázána vysoká robustnost a přesnost navrženého kaskádního zapojení.

8 Úkol 5: Model Predictive Control (MPC)

8.1 Teoretický úvod k MPC a návrh struktury

V posledním úkolu byly klasické vnější PID regulátory hladin (LC1 a LC2) nahrazeny pokročilým prediktivním regulátorem (MPC). Na rozdíl od PID regulátoru, který reaguje pouze na aktuální nebo minulou regulační odchylku, využívá MPC matematický model systému k predikci budoucího chování. Na každém kroku algoritmus optimalizuje trajektorii akčních zásahů s ohledem na zvolené kritérium kvality a fyzikální omezení akčních členů.

V naší kaskádní struktuře funguje MPC jako nadřazený regulátor typu MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Rozhoduje o požadovaných průtocích ($Q_{1,SP}$ a $Q_{2,SP}$), které následně jako podřízené regulátory vykonávají vnitřní PID smyčky (FC1, FC2). Navíc do MPC byl zaveden vstupní průtok Q_{in} jako měřená porucha (Measured Disturbance, MD). To umožňuje regulátoru využít dopřednou vazbu (feedforward) a reagovat na změnu přítoku ještě dříve, než se projeví chybou hladiny.

8.2 Vnitřní model regulátoru a diskretizace

Jelikož rychlé vnitřní PID smyčky efektivně kompenzují nelinearitu ventilů, z pohledu nadřazeného MPC se obě nádrže chovají jako ideální integrátory (hmotnostní bilance: akumulace = přítok - odtok). K popisu této dynamiky byl využit stavový model:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}_u\mathbf{u} + \mathbf{B}_v v \quad (27)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (28)$$

Kde vektorem stavů $\mathbf{x}$ a měřených výstupů $\mathbf{y}$ jsou výšky hladin $[h_1 \ h_2]^T$. Vektorem akčních zásahů $\mathbf{u}$ jsou žádané průtoky $[Q_1 \ Q_2]^T$ a měřenou poruchou v je přítok Q_{in} . Matice modelu byly na základě rovnice kontinuity sestaveny následovně:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} -\frac{1}{A} & 0 \\ \frac{1}{A} & -\frac{1}{A} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_v = \begin{bmatrix} \frac{1}{A} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (29)$$

Ačkoliv je MPC striktně diskretní algoritmus pracující v krocích, model byl v prostředí MATLAB definován jako spojitý. O diskretizaci se stará samotná inicializační funkce `mpc()`, která spojitý model interně převede na diskretní pomocí tvarovače nultého řádu (ZOH) na základě zadané vzorkovací periody $T_s = 1$ s.

8.3 Implementace v prostředí MATLAB a Simulink

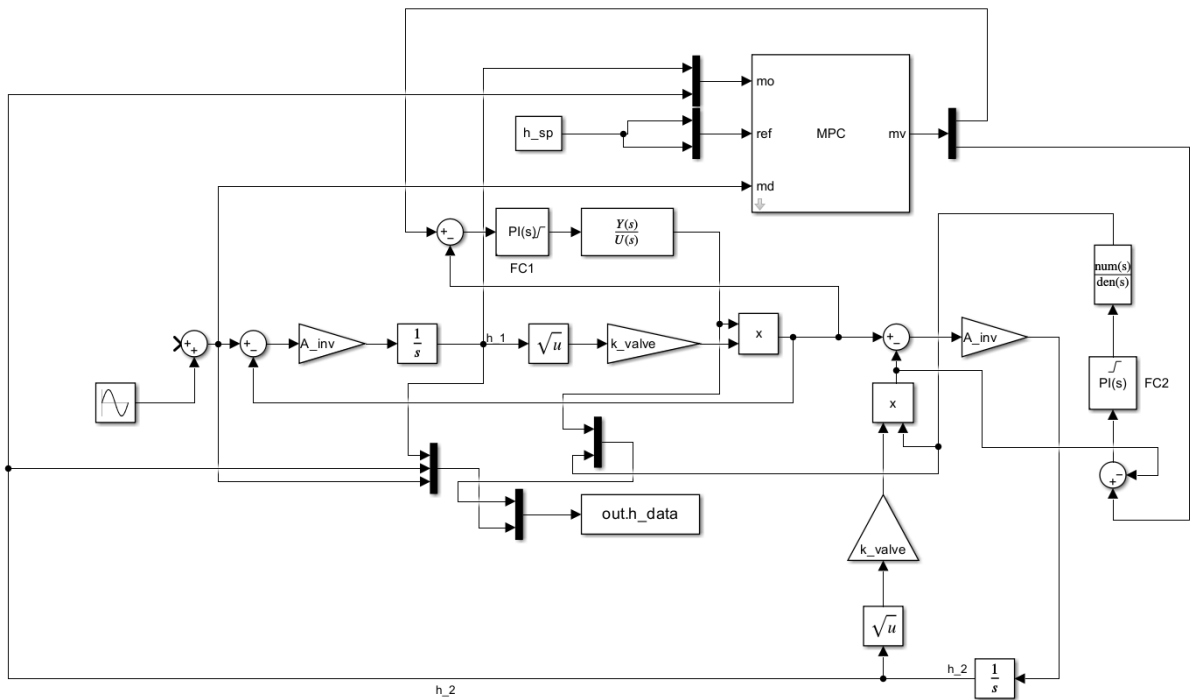
Kód použitý pro inicializaci objektu MPC v pracovním prostoru MATLABu nastavuje vedle stavových matic také horizonty a striktní fyzikální omezení maximálního průtoku.

```

1  % Stavove matice modelu pro MPC
2  A_mpc = [0 0; 0 0];
3  B_mpc = [-A_inv 0; A_inv -A_inv];
4  B_v    = [A_inv; 0];
5  C_mpc = [1 0; 0 1];
6  sys_mpc = ss(A_mpc, [B_mpc B_v], C_mpc, zeros(2,3));
7  sys_mpc = setmpcsignals(sys_mpc, 'MV', [1 2], 'MD', 3);
8
9  % Vytvoreni MPC objektu s periodou vzorkovani 1 s
10 Ts_mpc = 1;
11 mpc_obj = mpc(sys_mpc, Ts_mpc);
12
13 % Nastaveni horizontu a saturace akcnich zasahu
14 mpc_obj.PredictionHorizon = 50;
15 mpc_obj.ControlHorizon = 10;
16 mpc_obj.MV(1).Min = 0; mpc_obj.MV(1).Max = 0.02;
17 mpc_obj.MV(2).Min = 0; mpc_obj.MV(2).Max = 0.02;
18
19 % Nominalni pracovni bod pro prechod na odchylkove rizeni
20 mpc_obj.Model.Nominal.U = [Qin Qin Qin];
21 mpc_obj.Model.Nominal.Y = [h_sp h_sp];

```

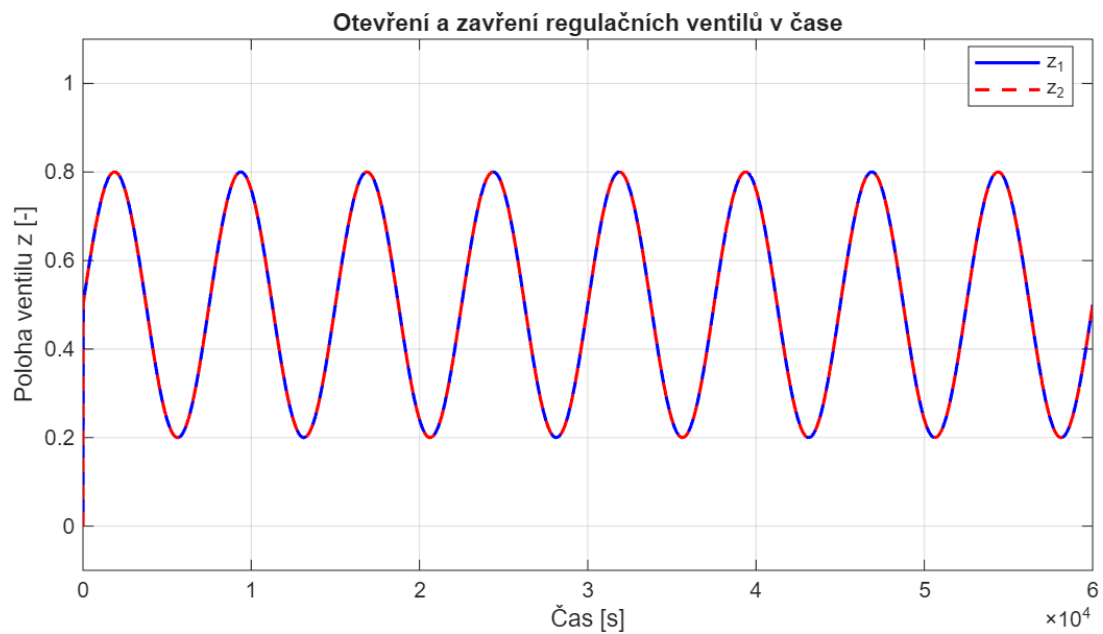
Následně byl blok MPC zakomponován do simulačního schématu (Obrázek 14), kde nahradil původní bloky LC regulátorů.



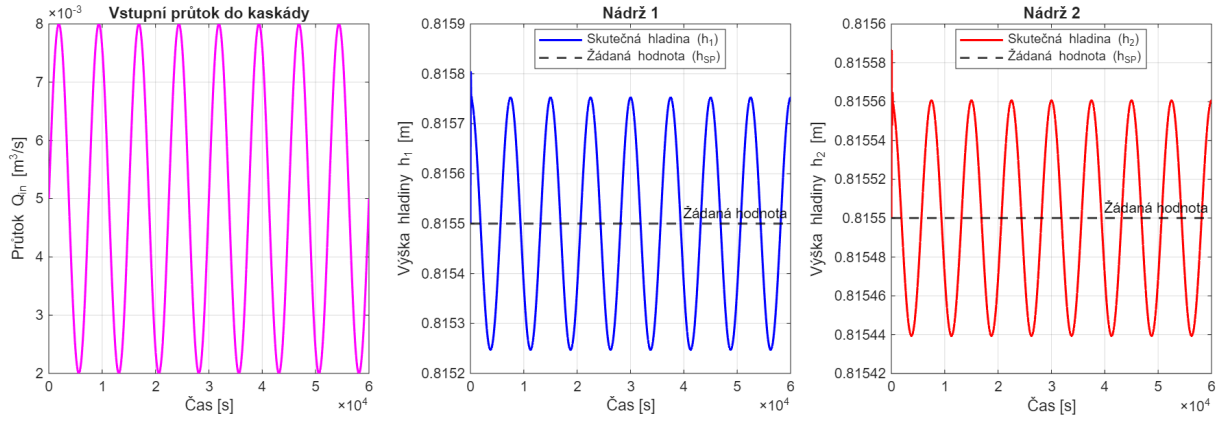
Obrázek 14: Simulink model kaskádního řízení s nadřazeným MPC (Úkol 5)

8.4 Výsledky simulace

Pro porovnání s klasickou PID regulací (Úkol 4) byl systém opět vystaven sinusovému přítoku Q_{in} .



Obrázek 15: Průběh otevření regulačních ventilů pod vedením MPC



Obrázek 16: Sledování žádané hodnoty hladiny při řízení MPC

Z grafů (Obrázek 15 a Obrázek 16) by se mohlo na první pohled zdát, že obě strategie zvládají rušení podobně. Pečlivá analýza měřítek osy y však odhaluje podstatný rozdíl v kvalitě regulace, který vyvrací obecný předpoklad o bezvýhradné nadřazenosti MPC.

U klasické kaskádní PID regulace (Úkol 4) se odchylka skutečné hladiny h_1 pohybuje v extrémně úzkém pásmu přibližně $\pm 3 \cdot 10^{-6}$ m (jednotky mikrometrů). Naproti tomu u prediktivního řízení MPC je rozkmit hladiny h_1 podstatně větší, dosahuje přibližně $\pm 3 \cdot 10^{-4}$ m (desetiny milimetru). PID regulátor tedy v tomto konkrétním testu kompenzuje sinusovou poruchu řádově přesněji než MPC.

Příčinou tohoto chování je samotná povaha obou algoritmů. PID regulátor byl pro tento konkrétní pracovní bod přesně naladěn a snaží se regulační odchylku neustále a agresivně nulovat. Diskrétní algoritmus MPC naproti tomu balancuje optimalizaci účelové funkce. V té jsou penalizovány nejen odchylky hladin, ale také příliš rychlé a agresivní změny akčních členů (ventilů). MPC tedy vědomě připouští nepatrnou odchylku výšky hladiny, aby zajistilo plynulejší a šetrnější chod akčních členů.

Obě strategie udržely odchylku v naprosto zanedbatelných mezích, čímž úspěšně prokázaly svou funkčnost pro okolí zvoleného pracovního bodu.

9 Úkol 6: Simulace poruchového chování vstupního průtoku

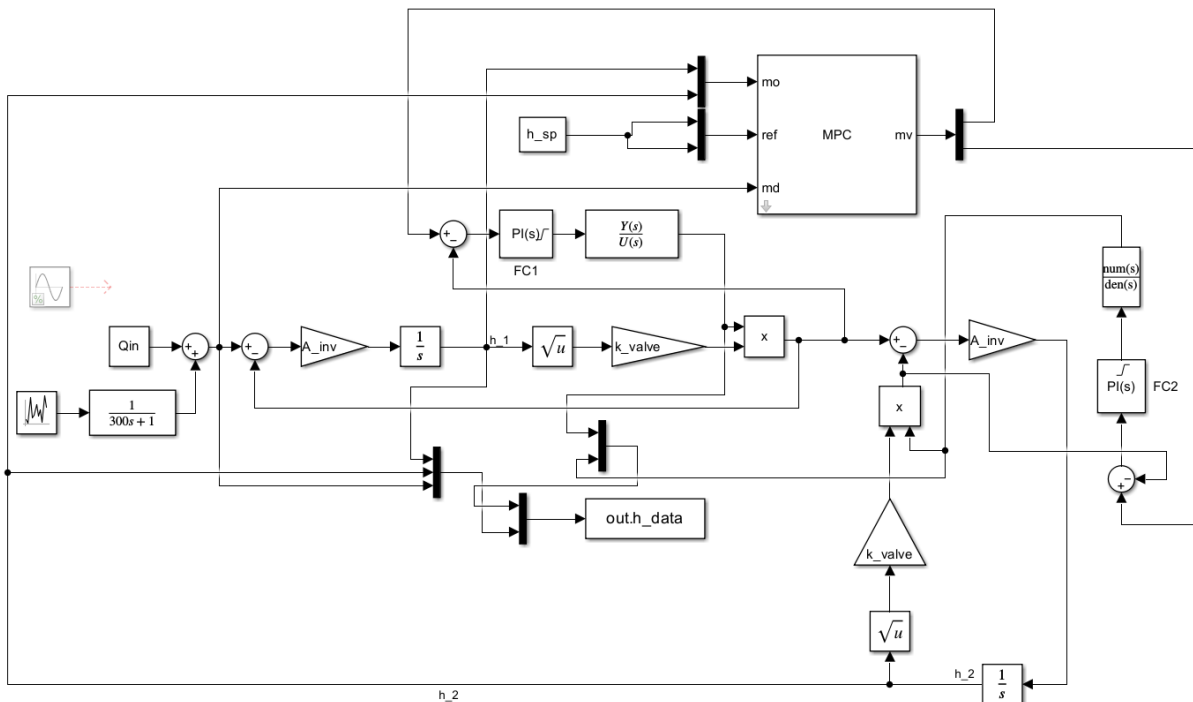
9.1 Úprava simulačního modelu

Cílem tohoto úkolu je otestovat robustnost navrženého řídicího systému (nadřazeného MPC regulátoru v kaskádě s FC regulátory) vůči extrémním kolísáním na vstupu. Dle zadání bylo nutné modelovat poruchové chování vstupního průtoku Q_{in} tak, aby oscilloval v rozmezí $\pm 70\%$ okolo své ustálené hodnoty.

Jako ustálená nominální hodnota byl uvažován průtok $Q_{in,0} = 0.005 \text{ m}^3/\text{s}$, pro který byly regulační ventily v pracovním bodě otevřeny na 50 % ($z_0 = 0.5$). Amplituda poruchy ΔQ byla vypočtena jako 70 % z této hodnoty:

$$\Delta Q = 0.7 \cdot 0.005 = 0.0035 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \quad (30)$$

Aby simulace co nejvíce odpovídala reálným stochastickým jevům v potrubí (například náhlé změny tlaku), byla porucha modelována pomocí generátoru náhodných čísel (blok Uniform Random Number v Simulinku) s ohledem na dynamiku přívodního potrubí. Signál Q_{in} tedy dynamicky osciluje v extrémním rozsahu od 0.0015 do 0.0085 m^3/s . Upravené simulační schéma je zobrazeno na Obrázku 17.



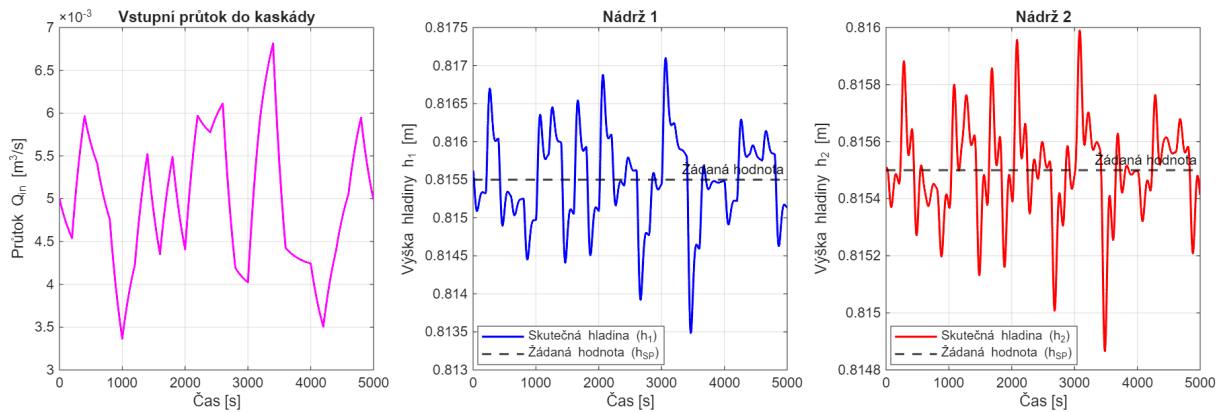
Obrázek 17: Simulink model se stochastickým zarušením vstupního průtoku (Úkol 6)

9.2 Výsledky simulace s poruchou

Upravený model byl simulován se stejným nastavením prediktivního regulátoru jako v úkolu 5. Chování systému je zachyceno na následujících grafech.



Obrázek 18: Akční zásahy ventilů z_1, z_2 při extrémním stochastickém zarušení



Obrázek 19: Vstupní průtok Q_{in} oscilující o $\pm 70\%$ (vlevo) a výsledná odezva hladin h_1, h_2 (uprostřed a vpravo)

Z výsledných grafů je patrné, že navržený MPC regulátor si dokáže spolehlivě poradit i s takto masivním a nepředvídatelným zarušením. Systém prokazuje dobrou míru robustnosti. Akční členy (Obrázek 18) pracují velice aktivně, avšak stále v bezpečné lineární oblasti a nenaráží na saturační limity (0 a 1).

Z grafů sledovaných hladin (Obrázek 19) je vidět, že díky implementaci dopředné vazby v MPC zůstávají odchylky od žádané hodnoty (0.8155 m) i přes extrémní skokové změny na vstupu v zanedbatelných mezích.

10 Úkol 7: Porovnání strategií řízení (PID vs. MPC)

10.1 Cíl simulace a metodika

Závěrečným úkolem tohoto projektu bylo provedení komplexní srovnávací simulace mezi klasickou decentralizovanou PID regulací (kaskádní regulace) a pokročilým prediktivním řízením (MPC). Cílem bylo otestovat schopnost obou systémů sledovat složitou, časově proměnnou trajektorii žádaných hodnot (řízení napouštění a vypouštění obou nádrží) za současného působení stochastické poruchy vstupního průtoku Q_{in} s rozptylem $\pm 70\%$.

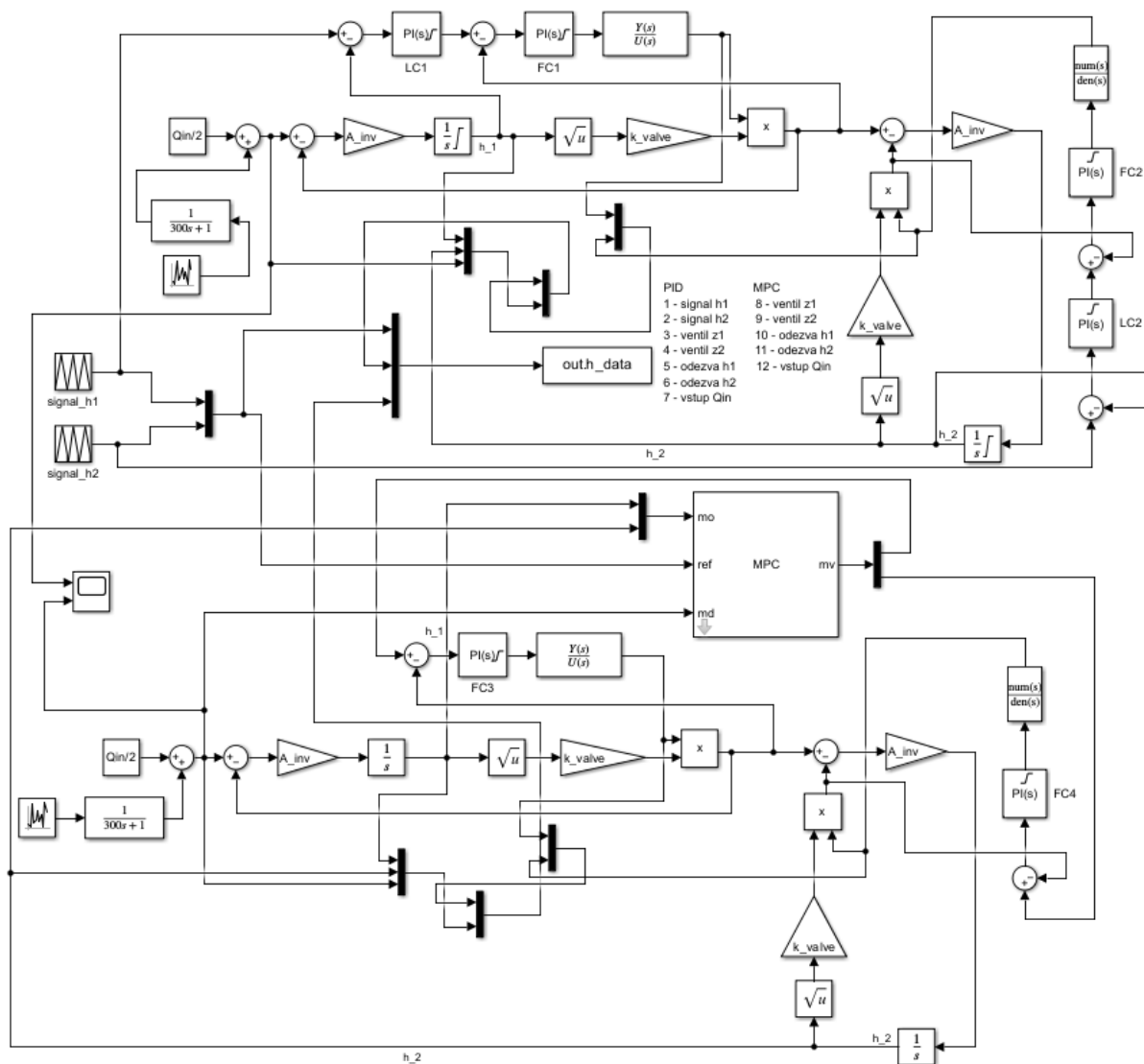
Tato simulace představovala nejtvrďší zátěžový test navržených algoritmů. Systém startoval z prázdného stavu ($h_1 = 0, h_2 = 0$), kde je dynamika odtoku silně nelineární. Pro zajištění výpočetní stability u PID regulátorů bylo nutné aktivovat ochranu *Anti-windup* (*clamping*) a omezit výstupy integrátorů zdola, aby nedocházelo k chybám při výpočtu druhé odmocniny.

Pro dosažení maximální objektivnosti při porovnávání obou strategií byl vytvořen komplexní simulační model (Obrázek 20), který integruje jak kaskádní PID regulaci (horní část schématu), tak i prediktivní řízení MPC (dolní část). Obě paralelní větve běží současně a jsou buzeny identickými signály.

Oproti předchozím úkolům došlo ve schématu k následujícím klíčovým změnám:

- **Generování žádané trajektorie:** Původní konstantní bloky byly nahrazeny bloky **Repeating Sequence**. Tyto bloky generují požadované rampové (trojúhelníkové) trajektorie pro napouštění a vypouštění obou nádrží a jejich výstup je přiveden paralelně do PID i MPC sekce.
- **Sdílená stochastická porucha:** Do obou modelovaných větví vstupuje fyzikálně identický signál poruchového přítoku Q_{in} , který je generován generátorem náhodného šumu z úkolu 6. Tím je striktně zaručeno, že oba regulátory bojují se zcela stejným zarušením ve stejném čase.

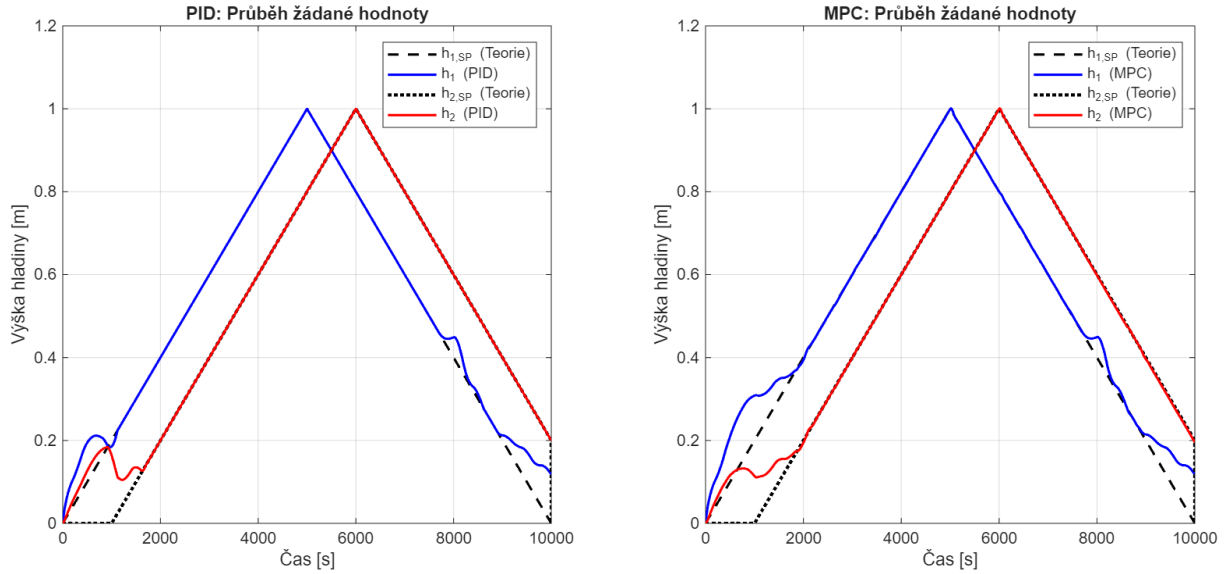
- **Sdružený sběr dat:** Všechny klíčové signály (žádané hodnoty, akční zásahy všech čtyř ventilů, skutečné výšky hladin a vstupní porucha) jsou pomocí velkého slučovacího bloku Mux spojeny do jediného 12rozměrného vektoru. Tento vektor je následně odeslán do pracovního prostoru MATLABu pro extrakci a vykreslení společných porovnávacích grafů.



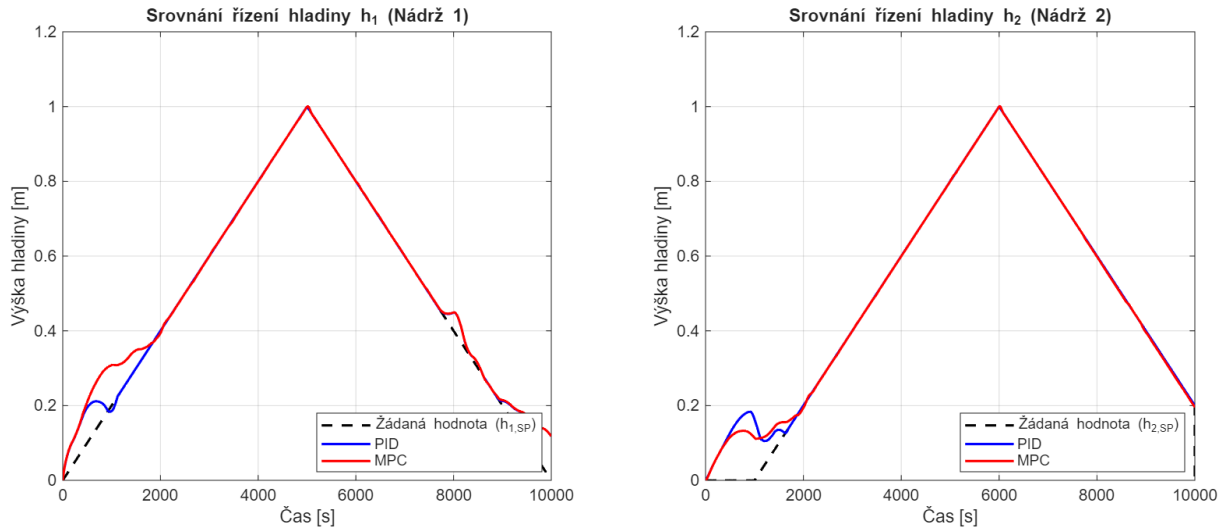
Obrázek 20: Komplexní simulační schéma pro přímé porovnání PID a MPC regulace v identických podmínkách

10.2 Výsledky simulace

Chování systému je vizualizováno pomocí čtyř detailních grafů. Obrázek 21 ukazuje celkový pohled na sledování trajektorie pro PID a MPC regulátor. Pro detailnější analýzu odchylek slouží Obrázek 22, který přímo překrývá odezvy obou regulátorů pro jednotlivé nádrže.

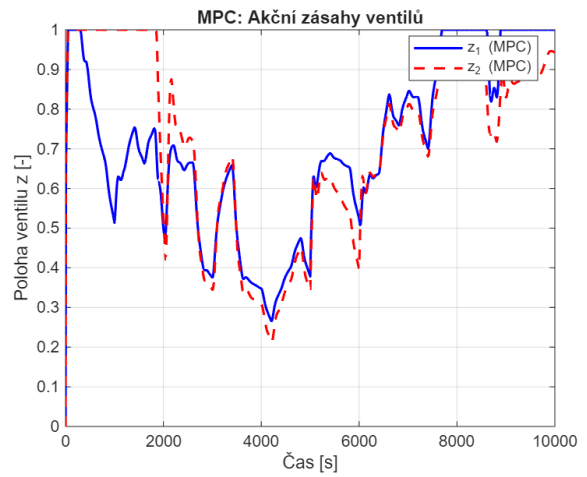
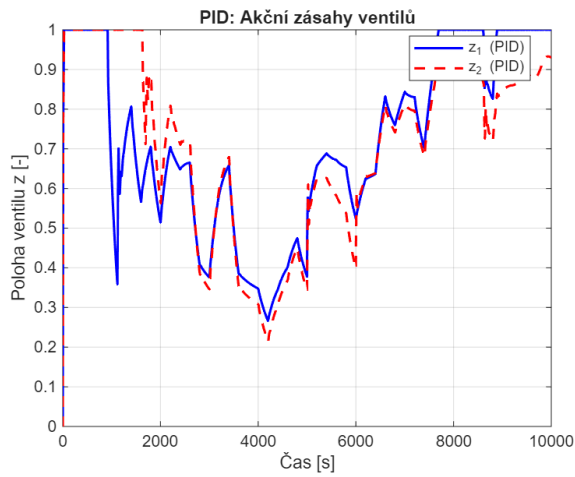


Obrázek 21: Celkový průběh sledování žádané hodnoty: PID regulace (vlevo) a MPC regulace (vpravo)

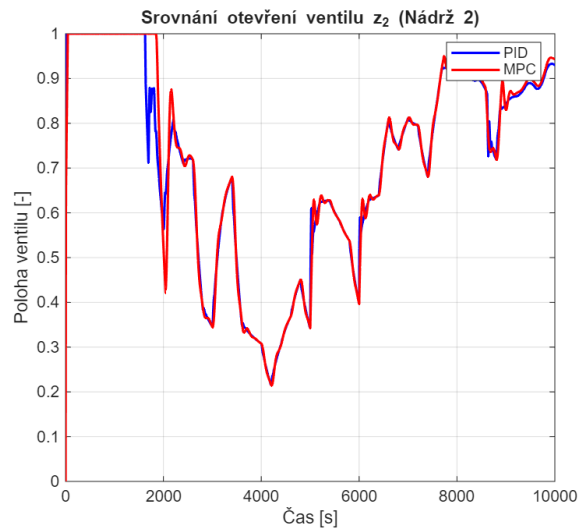
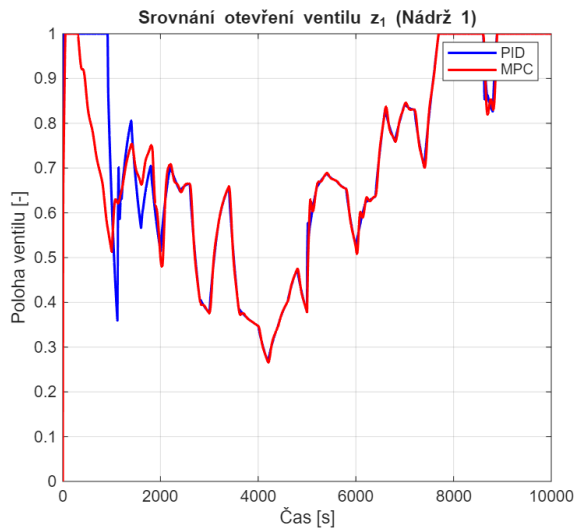


Obrázek 22: Přímé srovnání kvality regulace: Nádrž 1 (vlevo) a Nádrž 2 (vpravo)

Průběhy akčních členů během této simulace je zachyceny na Obrázku 23 a detailněji porovnáno na Obrázku 24.

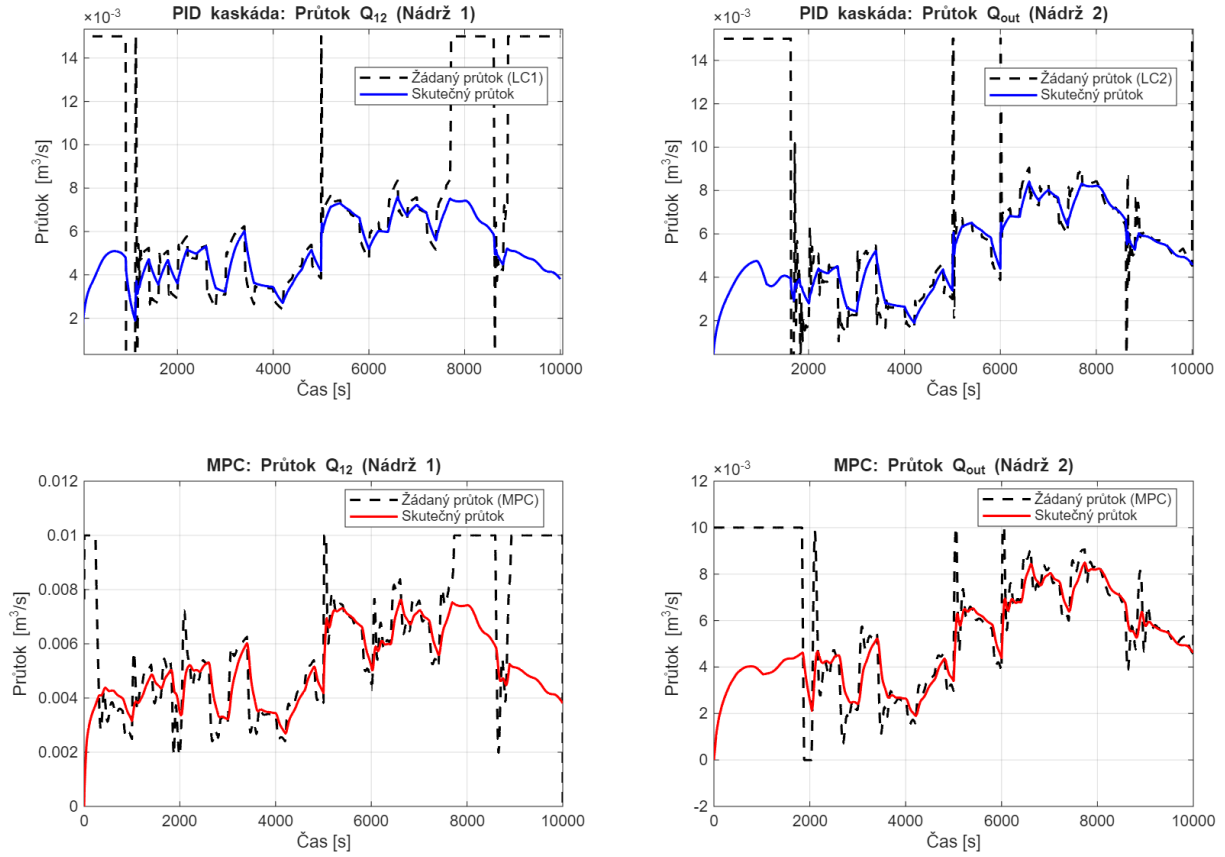


Obrázek 23: Celkový průběh akčních zásahů ventilů: PID (vlevo) a MPC (vpravo)



Obrázek 24: Přímé srovnání zásahů jednotlivých ventilů: ventil z_1 (vlevo) a ventil z_2 (vpravo)

Byly také extrahovány a porovnány také žádané průtoky generované nadřazenými regulátory se skutečnými průtoky realizovanými podřízenými smyčkami. Výsledky pro obě strategie jsou zobrazeny na Obrázku 25.



Obrázek 25: Srovnání žádaných a skutečných průtoků pro kaskádní PID regulaci (nahore) a MPC regulaci (dole)

Z těchto průběhů je vidět rozdíl v generování žádaných průtoků. Vnější PI regulátory hladin u klasické kaskády generují vlivem nelinearit velmi agresivní skoky žádaného průtoku. Vnitřní PI smyčka s ventily tyto rychlé změny nestíhá úplně kompenzovat, a proto je výrazná saturace ventilů. Oproti tomu nadřazený MPC algoritmus, díky penalizaci změn akčních zásahů ve své účelové funkci, generuje referenční trajektorie méně ostře. Podřízené vnitřní smyčky jsou tak schopny tyto vyhlazené hodnoty sledovat přesněji a bez zbytečných rázů.

10.3 Příčiny odchylek od teoretické trajektorie

Z detailní analýzy grafů je patrné, že skutečné průběhy hladin se v určitých fázích odchylojí od ideální teoretické trajektorie. Tyto odchylky odhalují limity použitého lineárního prediktivního řízení:

1. **Chyba linearizace:** Lineární MPC algoritmus byl navržen pro pracovní bod $h_{ss} = 0.8155$ m. Simulace však pokrývá celý rozsah nádrží (od 0 do 1 m). Vzhledem ke kvadratické nelinearitě výtoku ($Q \sim \sqrt{h}$) se lineární model v okolí prázdných nádrží rozchází s reálnou fyzikou. To je zřetelně vidět v čase 0 až 2000 s, kde se MPC chová nestabilně a zvládá situaci hůře než klasický PID regulátor.
2. **Počáteční propad hladiny h_1 :** Tento jev indikuje, že MPC obětuje první nádrž ve snaze co nejrychleji minimalizovat chybu v nádrži druhé. Správným přeladěním penalizačních váhových matic Q a R v účelové funkci by bylo možné přinutit regulátor k lepšímu kompromisu a zabránit tak úplnému vysušení horní nádrže.

10.4 Závěrečné zhodnocení (PID vs. MPC)

Algoritmus MPC skutečně exceluje v potlačení silných stochastických poruch $\pm 70\%$ (díky zahrnutí měřeného přítoku Q_{in} do dopředné vazby) a dokáže téměř eliminovat vlečnou chybu v bezprostředním okolí svého pracovního bodu. Navíc dokáže mnohem optimálněji plánovat akční zásahy a šetřit tak regulační ventily.

Použití jediné lineární reprezentace pro celý rozsah silně nelineárního systému však vede k zásadní degradaci kvality řízení na hranicích pracovního rozsahu (zejména u prázdných nádrží), kde klasická kaskádní PID regulace vykazuje na startu dokonce stabilnější chování.

Aby MPC skutečně dominovalo napříč celým pracovním rozsahem, bylo by nutné přistoupit k implementaci nelineárního MPC (NMPC), případně využít metodu Gain Scheduling, která by dynamicky přepínala mezi několika lokálními lineárními modely (a jejich regulátory) vypočtenými pro různé linearizační body.

11 Závěr

V rámci této semestrální práce byl úspěšně sestaven, linearizován a komplexně řízen model kaskády dvou nelineárních kapalinových nádrží v prostředí MATLAB a Simulink. Postupnými kroky byla otestována celá řada přístupů od základní matematické analýzy až po nasazení pokročilých algoritmů prediktivního řízení.

Matematické modelování a kaskádní regulace

V úvodních fázích byl odvozen nelineární model založený na hmotnostní bilanci a Torricelliho zákonu a byl pro něj analyticky stanoven ustálený pracovní bod pro nominální průtok. Následná linearizace pomocí Taylorova rozvoje ukázala, že lineární stavový popis je vysoce přesný pouze v úzkém okolí tohoto bodu (při skokové změně o 10%). S rostoucí odchylkou se naplno projevuje kvadratická nelinearita výtoků a lineární aproximace se od reality výrazně rozchází.

Po začlenění regulačních ventilů s dynamikou prvního řádu byla navržena decentralizovaná kaskádní PI regulace. Ukázalo se, že tato struktura je schopna spolehlivě udržet hladiny na požadované hodnotě a kompenzovat poruchy.

Prediktivní řízení (MPC) a jeho robustnost

Dalším úkolem bylo nasazení algoritmu **Model Predictive Control (MPC)**. Díky schopnosti predikce budoucího chování a využití dopředné vazby (zahrnutí vstupní poruchy Q_{in} do modelu) dokázal systém téměř eliminovat regulační odchylky v okolí pracovního bodu. MPC regulátor navíc úspěšně prokázal svou mimořádnou robustnost při extrémním stochastickém zarušení vstupního průtoku o $\pm 70\%$, kde udržel odchylky hladin v zanedbatelných mezích.

Fyzikální limity a chyba modelu (Model Mismatch)

Závěrečný zátěžový test, simulující napouštění a vypouštění nádrží napříč celým pracovním rozsahem, však kriticky odhalil teoretické limity použitého lineárního prediktivního řízení. V oblastech, kde se hladina blížila nule (tedy daleko od bodu linearizace $h_{ss} = 0.816\text{ m}$), docházelo u MPC algoritmu k lokálním oscilacím a opakovaným překmitům akčních zásahů.

Tento jev není inherentní chybou metody MPC, nýbrž klasickým projevem chyby modelu (*model mismatch*). Interní lineární model v těchto fázích předpokládal mnohem větší průtokovou odezvu ventilů, než jakou systém vlivem chybějícího hydrostatického tlaku reálně disponoval. Zatímco klasický PID regulátor zde paradoxně vykazoval vizuálně vyhlazenější (i když pomalejší a saturovaný) průběh, MPC se snažilo agresivně korigovat chyby predikce.

Shrnutí a možnosti rozvoje

Z provedené analýzy jednoznačně vyplývá, že ačkoliv je lineární MPC algoritmus pro daný proces vysoce efektivní, pro dosažení absolutní dominance v celém, silně nelineárním operačním rozsahu by bylo nezbytné aplikovat pokročilejší techniky. Nabízí se:

- prodloužení predikčního horizontu,
- pečlivější ladění penalizačních matic pro změny akční veličiny,
- vhodnější volba vzorkovací periody,
- nebo nasazení metody **Gain Scheduling**.